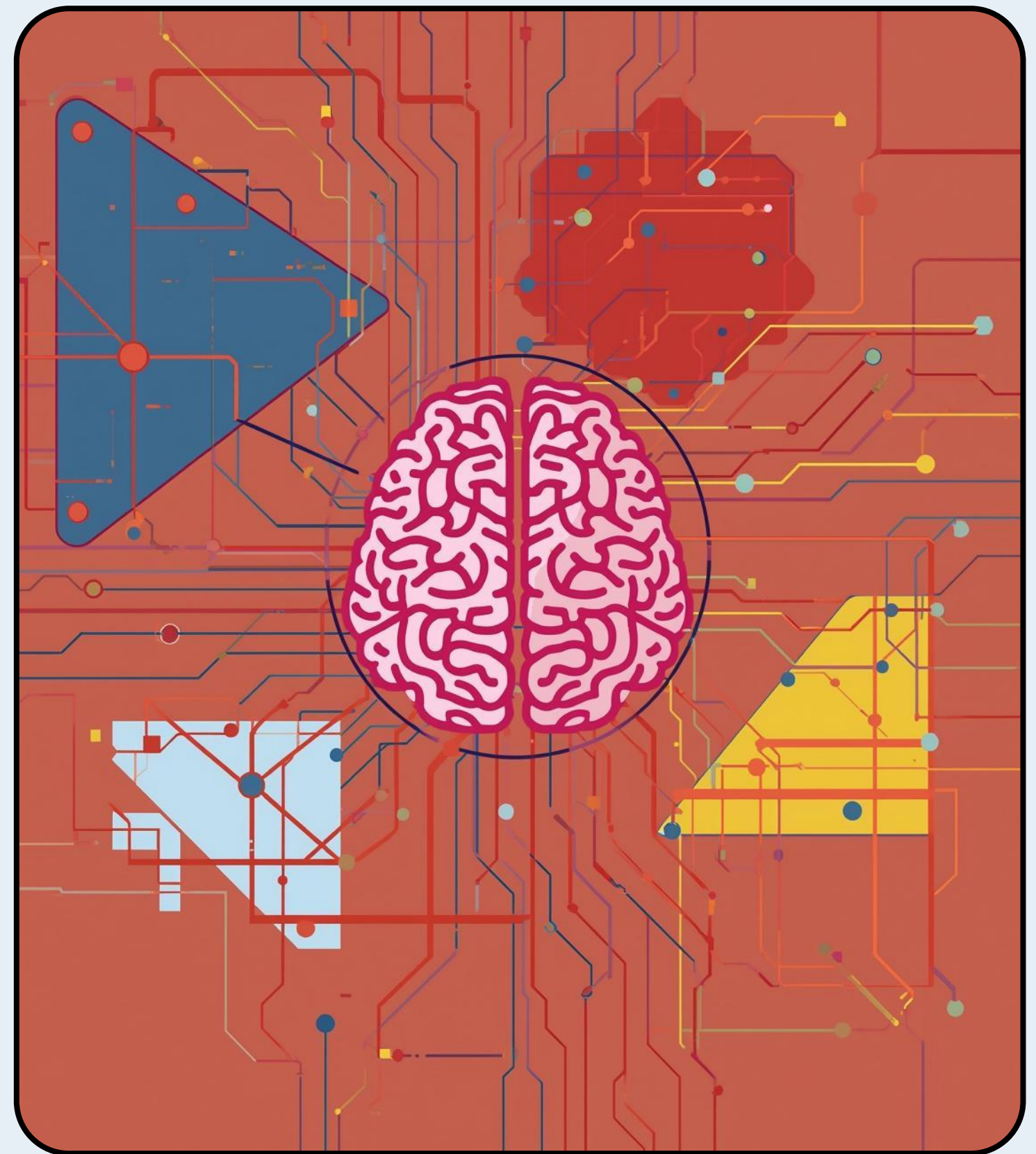


EXPLORANDO CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Pilares do Pensamento Computacional

Apresentado por:

Davi Cesare, Gustavo Oliveira da Silva, Beatriz
Miwa Kuada e Giovanna Alves Ribeiro dos Santos



Denominação:

O pensamento computacional (PC) não se resume a saber programar ou a entender computadores. Trata-se de uma forma de pensar a resolução de problemas de maneira sistemática e eficiente.



Introdução:

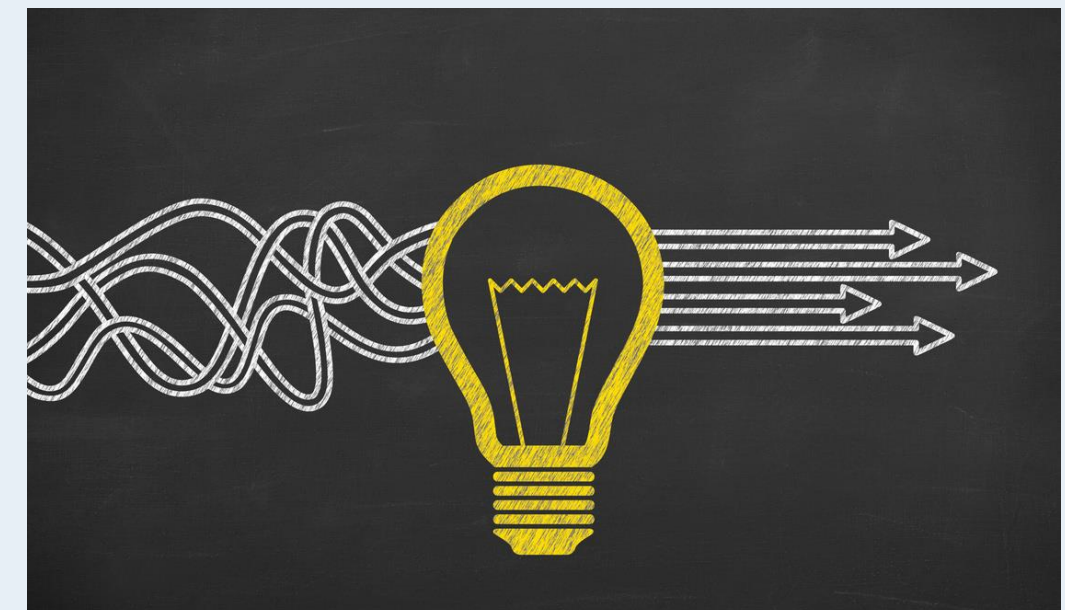
O pensamento computacional baseia-se em quatro principais pilares:

- ★ **decomposição**
- ★ **reconhecimento de padrões**
- ★ **abstração**
- ★ **algoritmo**

Decomposição:

tem como objetivo dividir um problema complexo em componentes menores e mais gerenciáveis, facilitando sua resolução.

Podemos ter como exemplo de decomposição no cotidiano o planejamento de uma festa. Ao organizar uma festa, podemos dividir o processo em várias etapas, como a definição do tema, a preparação da lista de convidados, a organização do cardápio, a decoração e o entretenimento. Cada um desses elementos representa um subproblema menor, tornando o processo de planejamento mais gerenciável e mais organizado e eficiente.



Reconhecimento de Padrões:

analisamos e identificamos determinados
padrões em conjuntos de dados ou problemas
variados

Podemos observar a aplicação deste processo na biologia para entender complexos processos biológicos, como padrões de migração de espécies ou a disseminação de doenças. Essa aplicação é essencial para avanços na pesquisa e para o desenvolvimento de estratégias de conservação e saúde pública.



Abstração:

Consiste em "filtrar" os tópicos para focar apenas no que realmente importa, deixando de lado detalhes que podem ser definidos depois

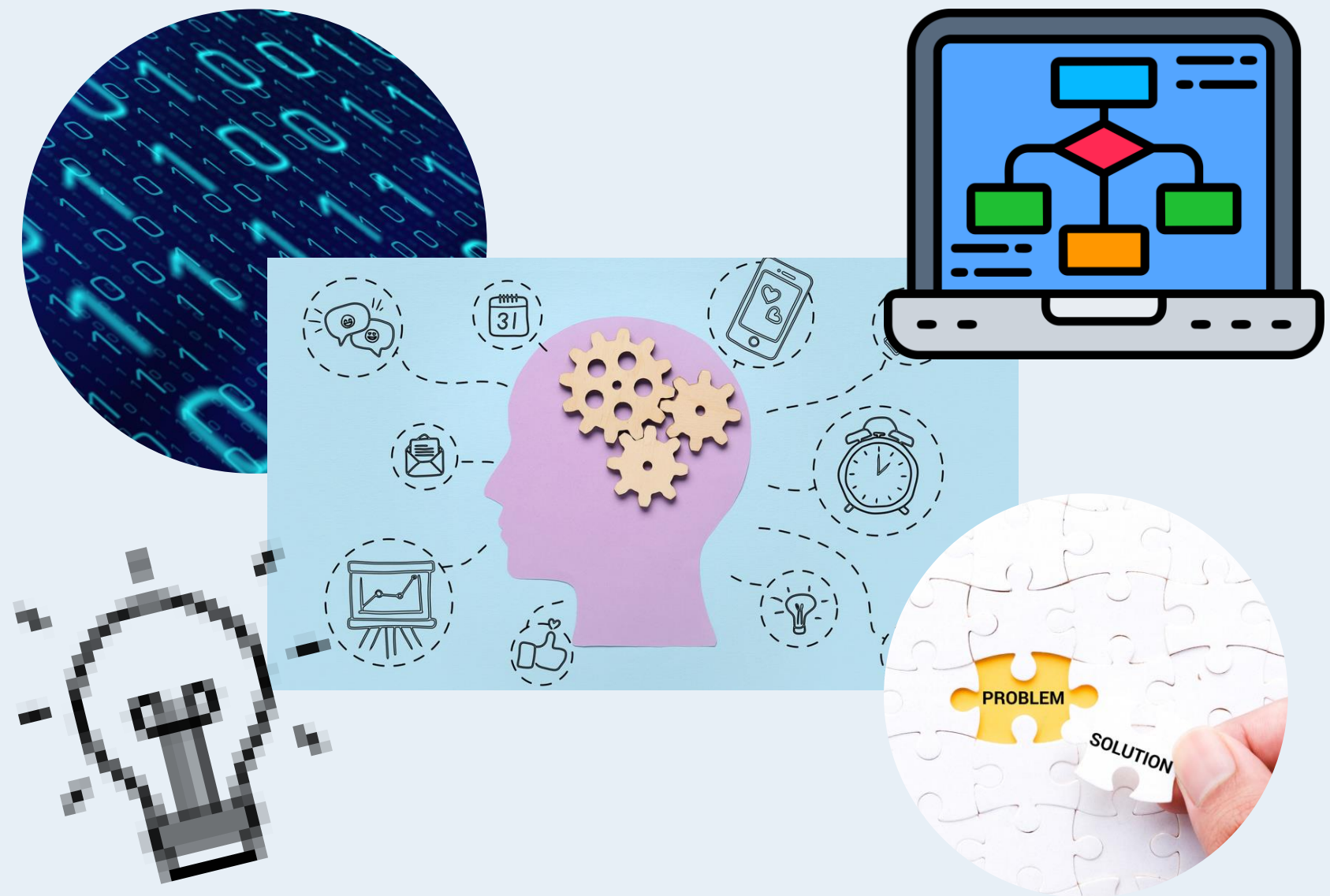
Esse processo permite lidar com a complexidade ao ignorar elementos secundários mantendo foco nos elementos mais importantes.



Algoritmo:

Consiste na solução do problema, o conjunto de ações que descreve a melhor forma de solução estabelecendo organização de tarefas e base em etapas lógicas.

em casos de PC aplicado num contexto cotidiano também é possível chamar o algoritmo de solução tendo em vista que o termo algoritmo está mais ligado a solução de um problema resolvido pelo PC para a aplicação na computação



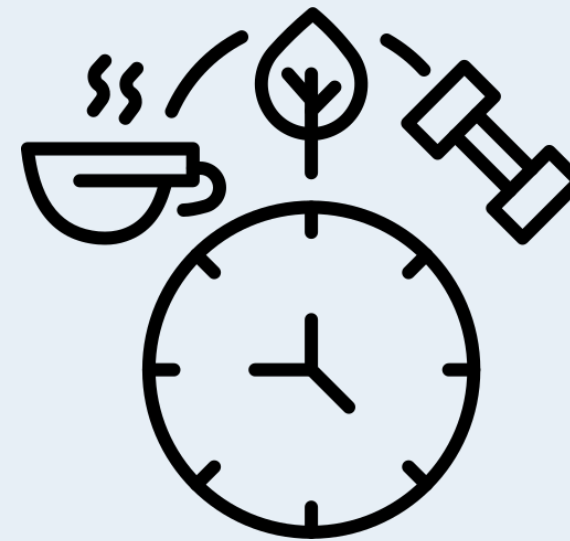
Relevância:

Desde a definição do conceito de Pensamento

Computacional (PC) por Jeannette M. Wing em 2006, esta habilidade passou a ser reconhecida como fundamental para o século XXI. Wing afirma que o PC prepara as pessoas para enfrentar desafios complexos da era digital e aproveitar as oportunidades oferecidas pela tecnologia.



- não se limita ao uso em equipamentos tecnológicos.



- engloba diversas esferas da vida cotidiana.



- Essencial pra fase de aprendizado, desenvolvendo competência para soluções simples.

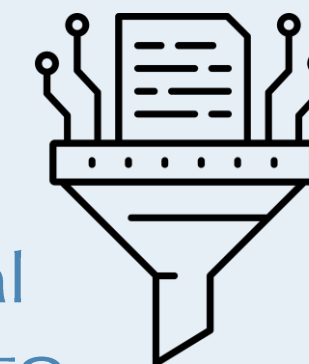
Na prática:

Análise a prática onde o PC será aplicado por um estudante para organizar uma rotina de estudo para diferentes disciplinas.

1^o como nesse processo segmentados o problema vamos pensar que um estudante precisa estudar Matemática, LP e inglês e possui 1h por dia para estudar



3^o nesse processo é essencial esquecer qualquer elemento secundário como conteúdos a serem estudados de cada matéria



2^o Agora aplicando o reconhecimento de padrões, observamos as matérias de mais dificuldade sendo matemática e inglês, assim classificamos que matemática e inglês deve ter prioridade e devem receber mais dedicação



4^o Por fim aplicamos a solução/algoritmo onde é estabelecido o plano de estudo, métodos, e colocando em prática



Conclusão:

Em síntese o pensamento computacional é fundamental para a resolução de diversos problemas de formas simples conseguindo ser bastante extenso e útil principalmente se sua maneira reflexiva for aplicada e induzida desde o início do caminho pedagógico em escolas implementando essa competência tão importante.

